초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

특수상대성이론의 상대성 원리는 서로 등속 직선 운동하는 관성계에서 같은 물리 법칙이 적용된다는 것이다.

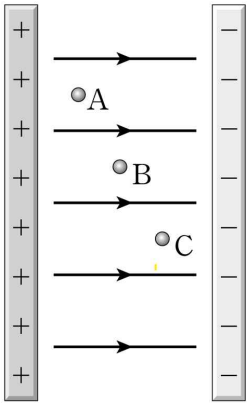
광속 불변 원리는 진공 속 빛의 속력이 모든 관성계에서 정확히 같다는 뜻이다. 따라서 (가)는 등속도, (나)는 완벽하게이며 ②이다.

2. 정답 ①

렌츠의 법칙은 유도 전류가 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다는 법칙이다.

패러데이 법칙이 유도 기전력의 크기를 정하고 렌츠의 법칙이 그 방향을 정하므로 ①이다.

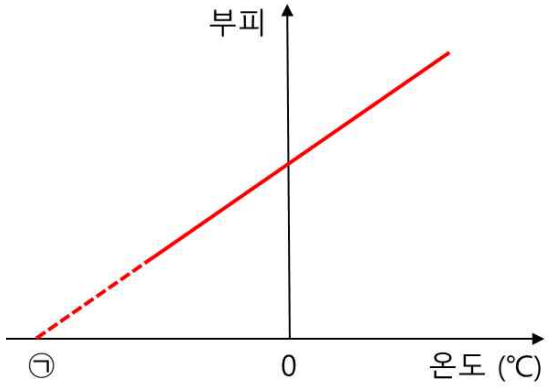
3. 정답 ⑤



전기장은 양전하 판에서 음전하 판 쪽으로 향한다. 전기장의 방향으로 이동하면 전위는 낮아진다.

그림에서 A, B, C는 차례로 오른쪽에 있으므로 $V_A > V_B > V_C$이다. 따라서 C < B < A인 ⑤이다.

4. 정답 ③



일정한 양의 이상기체가 일정한 압력에 있을 때 부피는 절대온도에 비례한다. $V = nRT/p$이다.

부피가 0이 되는 외삽점은 절대온도 0 K, 섭씨로 약 -273 °C이므로 ③이다. 실제 기체는 그 전에 액화될 수 있으며 그림은 이상기체의 외삽이다.

5. 정답 ③

ㄱ. 태양은 중력으로 묶인 고온의 플라즈마 천체이다. ㄷ. 기체가 충분한 에너지를 받아 전자와 이온으로 분리된 상태가 플라즈마이다. 둘 다 옳다.

ㄴ. 우주의 눈에 보이는 물질에서 플라즈마가 차지하는 비율을 약 10 %라고 한 것은 틀리다. 별과 성간 물질 등의 대부분은 플라즈마 상태이다. ㄱ, ㄷ이므로 ③이다.

6. 정답 ④

등속 원운동의 가속도는 항상 원의 중심을 향하며, 속력은 일정하므로 운동 에너지가 변하지 않는다. 알짜힘은 순간 속도와 수직이어서 한 일은 0이다. ㄴ, ㄷ은 옳다.

가속도의 크기는 일정해도 방향은 계속 바뀌므로 가속도 벡터가 일정한 등가속도 운동은 아니다. ㄱ은 틀리므로 ④이다.

7. 정답 ②

한 옥타브 높은 음의 진동수는 원래 음의 2배이다. 음의 높낮이는 진동수로 결정된다.

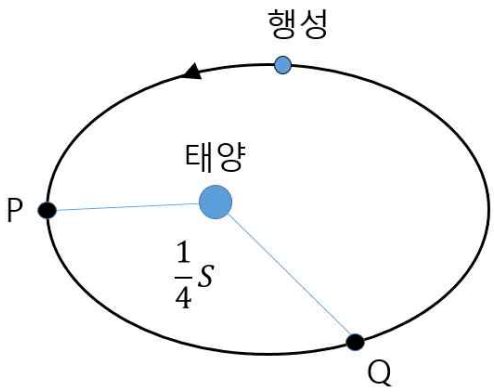
진폭은 주로 소리의 크기와 관련된다. 따라서 ②이다.

8. 정답 ①

알파선, 베타선, 감마선 가운데 일반적으로 감마선의 투과력이 가장 강하므로 ㄴ은 옳다.

방사능은 베크렐이 발견했으며, 헬륨 원자핵의 흐름은 알파선이다. 베타선은 전자 또는 양전자의 흐름이다. 따라서 ㄱ, ㄷ은 틀리고 ㄴ만 옳아 ①이다.

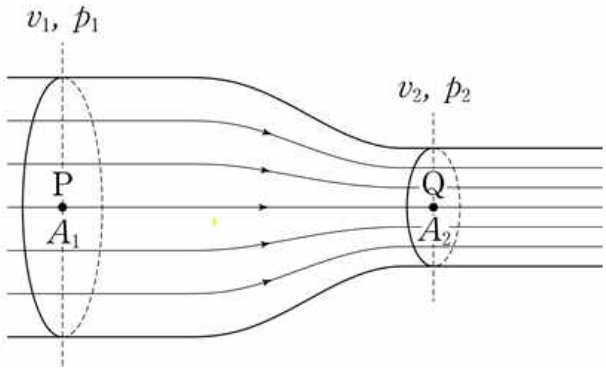
9. 정답 ⑤



케플러의 제1법칙에 따라 태양은 행성의 타원 궤도 한 초점에 있다. 제2법칙에 따라 태양과 행성을 잇는 선분이 같은 시간에 쓸고 지나가는 넓이는 같다.

근일점 P에서는 Q보다 속력이 크며, P~Q 구간의 면적이 전체의 1/4이면 걸린 시간도 T/4이다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳아 ⑤이다.

10. 정답 ③



이상유체의 정상 흐름에서는 연속 방정식 $A_1v_1 = A_2v_2$가 성립한다. $A_1 > A_2$이므로 $v_1 < v_2$이다.

두 점의 높이가 같을 때 베르누이 식 $p + \rho v^2/2 =$ 일정에서 속력이 작은 P의 압력이 더 크다. $p_1 > p_2$이므로 ㄷ에 해당하는 ③이다.

11. 정답 ③

SI 기본단위에는 시간의 s, 길이의 m, 질량의 kg, 전류의 A, 온도의 K, 물질량의 mol, 광도의 cd가 있다.

K와 cd는 기본단위이고 C(쿨롬)는 A·s로 표현되는 유도단위이다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳아 ③이다.

12. 정답 ④

평균 속력은 총 이동 거리를 총 시간으로 나눈 값이다. 왕복 거리는 60 + 60 = 120 m이고 총 시간은 6분 = 360초이다.

평균 속력은 120/360 = 1/3 m/s이다. 이를 km/h로 바꾸면 (1/3) × 3.6 = 1.2 km/h이므로 ④이다.

13. 정답 ⑤

상자가 일정한 속력으로 직선 운동하므로 가속도와 수평 방향 알짜힘은 0이다.

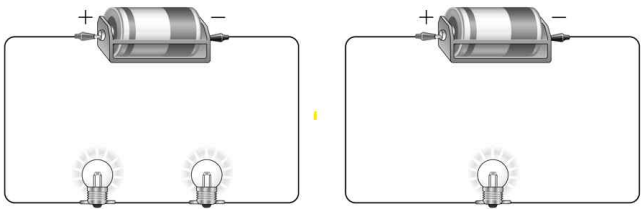
오른쪽으로 미는 힘과 왼쪽 운동 마찰력이 평형을 이루므로 두 힘의 크기는 같다. 중력과 수직항력은 수직 방향에서 평형을 이루며 정답은 ⑤이다.

14. 정답 ⑤

정지한 액체의 압력은 깊이 h에 따라 $p = p_0 + \rho gh$로 증가한다.

깊이 잠수하면 귀 바깥쪽의 수압이 높아져 고막 안팎의 압력 차이가 커질 수 있다. 이 때문에 통증이 생기므로 ⑤이다.

15. 정답 ④



같은 저항 R의 전구 두 개를 전압 V의 전지에 직렬로 연결하면 각 전구에 걸리는 전압은 V/2이다.

각 전구의 소비 전력은 $(V/2)^2/R = V^2/(4R)$로, 한 전구를 연결했을 때의 1/4이므로 더 어둡다. 전압이 나뉘어 걸린다는 ④이다.

16. 정답 ③

태양에서 온 빛과 적외선 등이 피부에 흡수되어 따뜻해지는 것은 전자기파가 에너지를 전달하는 복사이다.

냄비 손잡이와 숟가락으로 열이 이동하는 것은 전도, 물과 공기가 순환하며 이동하는 것은 주로 대류이다. 정답은 ③이다.

17. 정답 ②

공기가 새지 않고 부피가 줄어들면 같은 수의 공기 분자가 더 좁은 공간에 있게 되어 분자 사이의 거리가 짧아진다.

따라서 단위 시간 동안 일어나는 분자 사이의 충돌 횟수는 증가한다. 분자 자체의 크기가 작아지는 것은 아니므로 ②이다.

18. 정답 ①

등속 직선 운동하는 버스 안은 관성계로 볼 수 있으며 매달린 손잡이는 수직 아래로 향한다. 따라서 ㄱ은 옳다.

급정거 때 몸이 앞으로 쏠리는 것은 원래 속도를 유지하려는 관성 때문이다. 상체와 발의 관성 크기 비교로 설명하는 ㄴ은 틀리다. 우회전 때 몸이 왼쪽으로 쏠려 보이는 것도 직진하려는 관성 때문이며 실제 왼쪽 알짜힘 때문이 아니다. 따라서 ①이다.

19. 정답 ④

금속은 플라스틱보다 열전도율이 커 표면이 빨리 차가워지므로 물방울이 빨리 잘 맺힐 수 있다. 충분한 시간이 지나 두 컵과 주위가 열평형에 도달하면 같은 온도가 된다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

응결할 때 공기 중 수증기는 열을 방출하며 액체로 변한다. 열을 흡수한다는 ㄴ은 틀리므로 ④이다.

20. 정답 ④

산 위에서는 대기압이 낮으므로 물의 끓는점이 100 °C보다 낮아진다. 물이 끓어도 온도가 충분히 높지 않아 밥이 설익기 쉽다. ㄱ은 옳다.

압력솥은 내부 압력을 높여 물의 끓는점을 높이므로 높은 산에서도 밥을 잘 익힐 수 있다. ㄷ도 옳고, 낮은 기온에 따른 열손실을 주된 원인으로 설명한 ㄴ은 틀리므로 ④이다.

21. 정답 ③

LED는 p형과 n형 반도체를 접합한 소자이며 순방향 전압에서 전자와 양공의 재결합 등을 통해 전기 에너지를 빛 에너지로 바꾼다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

일반적인 LED는 백열전구보다 에너지 효율이 높다. 효율이 낮다는 ㄷ은 틀리므로 정답은 ③이다.

22. 정답 ①

원자 중심에는 양전하를 띤 원자핵이 있고 그 주위에 음전하를 띤 전자가 존재하므로 ㄱ은 옳다.

원자핵은 양성자와 중성자로 구성되며 원소의 종류는 양성자 수로 정해진다. 원자의 공간 대부분은 비어 있어도 질량은 거의 모두 원자핵에 집중된다. ㄴ, ㄷ은 틀려 ①이다.

23. 정답 ③

아르키메데스의 원리에 따라 몸이 받는 부력의 크기는 몸이 밀어낸 유체의 무게와 같다. 부력은 위쪽으로 작용한다.

물속에 잠긴 부피가 클수록, 유체 밀도가 클수록 부력은 커진다. 공기 중에도 작은 부력이 작용한다. 따라서 ③이다.

24. 정답 ②

햇빛이 물방울에 들어갈 때 굴절하고, 물방울 안에서 반사된 뒤 나올 때 다시 굴절한다.

색에 따라 굴절률이 달라 진행 방향이 서로 갈라져 무지개가 나타난다. 순서는 굴절, 반사, 굴절이므로 ②이다.

25. 정답 ②

브레이크가 자전거의 운동을 방해하는 마찰력을 만들어 운동 에너지를 줄인다.

줄어든 운동 에너지는 주로 브레이크와 바퀴 등의 열에너지로 바뀐다. 에너지가 없어지는 것은 아니므로 ②이다.